

Relatório genético para a longevidade

Sal, Água e Eletrólitos

Sensibilidade ao sal, sódio e água (osmolalidade), potássio, magnésio e cálcio, ingestão de sal e de água, excreção urinária

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O rim mantém o sódio, o potássio, o magnésio e a água dentro de limites estreitos, mas com a idade a sede diminui, a capacidade de concentrar a urina cai e a sensibilidade ao sal aumenta. Este relatório lê os genes da sensibilidade ao sal (AGT, ADD1, GNB3, UMOD, CYP11B2, NEDD4L), os loci do sódio e da água, do potássio, do magnésio e do cálcio no sangue, e scores poligénicos da ingestão de sal e de água e da excreção urinária de sódio e potássio. É útil porque três fármacos que já toma mexem nestes equilíbrios: a dapagliflozina (perda de sódio e água), o telmisartan (retém potássio) e o lítio (depende do sódio e da água).

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Sódio e sensibilidade ao sal	4
• Água, osmolalidade e ingestão	6
• Potássio, magnésio e cálcio.....	7
• Ingestão de sal e excreção urinária.....	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

16

variantes
analisadas

12

no chip

2

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

10

scores com
percentil

Leitura global. Sal e eletrólitos com genética **típica**, com dois pontos a vigiar: **magnésio e potássio da dieta**. No **sódio**: AGT M235T, GNB3 C825T e ADD1 Gly460Trp heterozigotos (este último contra); UMOD com 1 cópia do alelo que baixa a uromodulina, a favor. O Health Report põe a sensibilidade ao sal no percentil 49. No **comportamento**: sal adicionado no percentil 68 (PGS) e 77 no score de loci, contra; água bebida por dia no 56 e 71, informativos. Na **urina**: sódio no percentil 37 e potássio no 5; o potássio na urina reflete sobretudo legumes, fruta e leguminosas, e este é o sinal mais claro contra. No **sangue**: score de magnésio baixo no percentil 90 e MUC1 C/C (2 cópias do alelo que baixa o magnésio), contra; potássio no 83 e sódio no 85, informativos; cálcio no 22 e CASR Ala986/Ala986, sem juízo. Com o telmisartan (que sobe o potássio) e a dapagliflozina (que tira sódio e água pela urina), o que mais conta é a hidratação e a origem do potássio.

Favorável

- **UMOD rs4293393 GA**: UMOD: o alelo T do gene (A na cadeia lida) aumenta a uromodulina, que ativa o cotransportador NKCC2; mais retenção de sódio (e mais proteção contra infecções urinárias e cálculos).

Desfavorável

- **Potássio na urina (21 512 variantes)**: percentil 5
- **Magnésio baixo no sangue**: percentil 90
- **Sal adicionado e gosto por salgados (loci do GWAS)**: percentil 77
- **ADD1 rs4961 GT**: α -aducina Gly460Trp: o alelo Trp aumenta a reabsorção de sódio no túbulo; mais sensibilidade ao sal.
- **MUC1 rs4072037 CC**: MUC1: locus do magnésio no sangue.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 12 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Sódio e sensibilidade ao sal

O sistema renina-angiotensina-aldosterona (AGT, CYP11B2), o transporte de sódio no rim (ADD1, NEDD4L, UMOD) e a proteína G (GNB3) explicam parte da sensibilidade ao sal. Os efeitos são pequenos e variam entre estudos.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Sensibilidade ao sal (score de 5 variantes)	Típico / intermédio	percentil 49	Etiqueta "typical". Fonte: Health Report.

Favorável

- UMOD rs4293393 GA

Desfavorável

- ADD1 rs4961 GT

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
UMOD	rs4293393 16:20353266 · A/G	GA	chip	A (1; 80%)	moderada	UMOD: o alelo T do gene (A na cadeia lida) aumenta a uromodulina, que ativa o cotransportador NKCC2; mais retenção de sódio (e mais proteção contra infecções urinárias e cálculos). 1 cópia do alelo menos comum, ligado a menos uromodulina e menos sensibilidade ao sal.

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADD1	rs4961 4:2904980 · G/A/T	GT	chip	T (1; 20%)	moderada	α-aducina Gly460Trp: o alelo Trp aumenta a reabsorção de sódio no túbulo; mais sensibilidade ao sal. G/T = Gly460Trp heterozigoto.

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
AGT	rs699 1:230710048 · A/G	AG	chip	G (1; 41%)	moderada	AGT M235T: o alelo Thr235 (G na cadeia lida, gene na cadeia inversa) aumenta o angiotensinogénio e a sensibilidade ao sal. Gene na cadeia inversa: o alelo T235 é G na cadeia lida. A/G = M235T heterozigoto.
GNB3	rs5443 12:6845711 · C/T	CT	chip	T (1; 31%)	fraca	GNB3 C825T: o alelo T associou-se a mais sensibilidade ao sal e a mais resposta aos diuréticos.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP11B2	rs1799998 8:142918184 · A/G/T	AA	chip	—	fraca	Aldosterona sintase -344C>T: associações pequenas e inconsistentes com a aldosterona. Informativo.
NEDD4L		AG	chip	—	fraca	NEDD4L: regula o canal de sódio ENaC; associações inconsistentes. Informativo.

rs4149601
18:58149559 ·
G/A

ACE (I/D)	rs4343 17:63488670 · G/A	AG	chip	—	fraca	Tag do polimorfismo I/D do ACE (o alelo G marca o D, de mais atividade). Informativo.
------------------	--------------------------------	-----------	------	---	-------	--

Água, osmolalidade e ingestão

A osmolalidade do plasma é regulada pela vasopressina e pela sede; os loci do sódio no sangue e da água bebida por dia são poucos e de efeito pequeno.

Mecanismos de envelhecimento: Declínio da Homeostase Metabólica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Água bebida por dia (4993 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 56 · z=0,17	Score maior = mais copos de água. Informativo. PGS001069 (PGS Catalog; snpnet; Water intake; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 4389 de 4993 (cobertura dos coeficientes 89,4%).
Sódio no sangue	Sem juízo (informativo)	percentil 85 · z=1,04	Score maior = sódio mais alto. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 74 de 82 loci com genótipo. Estudos: Choe EK (Sodium levels); Verma A (Sodium (mean, inv-norm transformed)). Variantes com genótipo: 74 de 82 (cobertura dos coeficientes 54,9%).
Água bebida por dia (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 71 · z=0,55	Score maior = mais água. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 24 de 29 loci com genótipo. Estudos: Cole JB (Water consumption (glasses per day) (UKB data field 1528)). Variantes com genótipo: 24 de 29 (cobertura dos coeficientes 81,7%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NFAT5	rs17298067 16:69667584 · G/C	GG	imputado DR2=1.00	—	moderada	NFAT5: resposta das células à osmolalidade. Informativo: G/G = 2 cópias do alelo ligado a sódio ligeiramente mais baixo no sangue. Sentido: GWAS Catalog: Sodium (mean, inv-norm transformed) (Verma A 2024; $p=1e-106$); alelo G ↓
SLC4A10	rs62188151 2:161453338 · C/A	CA	imputado DR2=1.00	—	moderada	SLC4A10: transportador de bicarbonato; sódio no sangue. Informativo: C/A = 1 cópia do alelo ligado a sódio ligeiramente mais baixo (C) e 1 do alelo menos comum (A). Sentido: GWAS Catalog: Sodium (mean, inv-norm transformed) (Verma A 2024; $p=4e-37$); alelo C ↓

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FGF21	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	FGF21: hormona que aumenta a sede e a ingestão de água. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Potássio, magnésio e cálcio

O magnésio no sangue depende do TRPM6 e do CNNM2 (rim e intestino), do MUC1 e do SHROOM3; o cálcio do CASR. O potássio depende sobretudo da dieta e dos fármacos.

Mecanismos de envelhecimento: Disfunção Mitocondrial; Declínio da Homeostase Metabólica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Cálcio no sangue (48 395 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 22 · z=-0,77	Informativo. PGS001893 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Calcium; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 46656 de 48395 (cobertura dos coeficientes 96,5%).
Magnésio baixo no sangue	Desfavorável	percentil 90 · z=1,26	Score maior = magnésio mais baixo. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq5\times10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 36 de 40 loci com genótipo. Estudos: Verma A (magnesium (Mg, mean, inv-norm transformed)). Variantes com genótipo: 36 de 40 (cobertura dos coeficientes 89,8%).
Potássio no sangue	Sem juízo (informativo)	percentil 83 · z=0,99	Score maior = potássio mais alto. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq5\times10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 96 de 107 loci com genótipo. Estudos: Verma A (potassium (mean, inv-norm transformed)). Variantes com genótipo: 96 de 107 (cobertura dos coeficientes 70,8%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- Magnésio baixo no sangue (percentil 90)
- MUC1 rs4072037 CC

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MUC1	rs4072037 · 1:155192276 · C/A/G/T	CC	chip	C (2; 45%)	moderada	MUC1: locus do magnésio no sangue. Sentido: GWAS Catalog: Magnesium levels (Meyer TE 2010; $p=2e-36$); alelo C ↓

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SHROOM3	rs13146355 · 4:76490987 · G/A	AG	chip	G (1; 57%)	moderada	SHROOM3: locus do magnésio no sangue e da função renal. Sentido: GWAS Catalog: magnesium (Mg, mean, inv-norm transformed) (Verma A 2024; $p=4e-59$); alelo G ↓

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CASR	rs1801725 · 3:122284910 · G/A/T	GG	chip	—	moderada	CASR A986S: o alelo T aumenta o cálcio no sangue. Informativo: G/G = Ala986/Ala986, sem o alelo Ser que sobe o cálcio no sangue. Sentido: GWAS Catalog: Calcium levels (Sinnott-Armstrong N 2021; $p=0e+00$); alelo T ↑
TRPM6	rs3750425 · 9:74762494 · C/A/T	CC	chip	—	moderada	TRPM6: canal de magnésio do rim e do intestino.

CNNM2	rs3740393 10:102876898 · G/C/T	GG	chip	—	moderada	CNNM2: transportador de magnésio.
-------	--------------------------------------	----	------	---	----------	-----------------------------------

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
KCNJ1	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	KCNJ1 (ROMK): canal de potássio do rim. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Ingestão de sal e excreção urinária

O sódio e o potássio na urina refletem sobretudo a dieta; os scores medem a tendência genética do comportamento (sal adicionado, água bebida) e da excreção.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Sal adicionado à comida (6651 variantes)	Típico / intermédio	percentil 68 · z=0,50	Score maior = mais sal adicionado. PGS001034 (PGS Catalog; snpnet; Salt added to food; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 5934 de 6651 (cobertura dos coeficientes 90,3%).
Sódio na urina (37 568 variantes)	Típico / intermédio	percentil 37 · z=-0,34	Score maior = mais sódio na urina (reflete a ingestão). PGS002007 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sodium in urine; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 36375 de 37568 (cobertura dos coeficientes 96,9%).
Potássio na urina (21 512 variantes)	Desfavorável	percentil 5 · z=-1,64	Score maior = mais potássio na urina (reflete mais ingestão de vegetais e fruta). PGS001974 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Potassium in urine; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 20853 de 21512 (cobertura dos coeficientes 96,9%).
Sal adicionado e gosto por salgados (loci do GWAS)	Desfavorável	percentil 77 · z=0,73	Score maior = mais sal. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 37 de 43 loci com genótipo. Estudos: Cole JB (Added salt consumption); May-Wilson S (Salty food liking). Variantes com genótipo: 37 de 43 (cobertura dos coeficientes 87,9%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- Potássio na urina (21 512 variantes) (percentil 5)
- Sal adicionado e gosto por salgados (loci do GWAS) (percentil 77)

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Envelhecimento Vascular	ADD1 GT; Potássio na urina (21 512 variantes) (percentil 5); Sal adicionado e gosto por salgados (loci do GWAS) (percentil 77)	UMOD GA	Sensibilidade ao sal (score de 5 variantes) (percentil 49); AGT AG; Sal adicionado à comida (6651 variantes) (percentil 68); Sódio na urina (37 568 variantes) (percentil 37)
Declínio da Homeostase Metabólica	Magnésio baixo no sangue (percentil 90); MUC1 CC	—	SHROOM3 AG
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	Potássio na urina (21 512 variantes) (percentil 5); Sal adicionado e gosto por salgados (loci do GWAS) (percentil 77)	—	Sal adicionado à comida (6651 variantes) (percentil 68); Sódio na urina (37 568 variantes) (percentil 37)
Disfunção Mitocondrial	Magnésio baixo no sangue (percentil 90); MUC1 CC	—	SHROOM3 AG
Rigidez Arterial	ADD1 GT	UMOD GA	Sensibilidade ao sal (score de 5 variantes) (percentil 49); AGT AG

Parte prática

Ideias para o sal, a água e os eletrólitos, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina, lítio em dose baixa). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Ver também o relatório Rim e Ácido Úrico para os cálculos renais.

1. Potássio da comida, não de suplementos

Genética: Potássio na urina p5; potássio no sangue p83

Mais legumes, fruta, leguminosas, batata e frutos secos. Com o telmisartan e um score de potássio no sangue alto, nada de suplementos de potássio nem sal com cloreto de potássio sem análise de potássio no sangue.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Sal moderado, sem sal à mesa

Genética: Sal adicionado p68 e p77; ADD1 Gly460Trp

Cozinhar com pouco sal e não juntar à mesa; ervas, limão e especiarias. Não cortar o sal a zero nos dias de muito suor (dapagliflozina e treino).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Hidratação regular, mais em dias de calor e treino

Genética: Água bebida p56 (informativo); NFAT5 e SLC4A10 informativos

A dapagliflozina tira água e sódio pela urina e o lítio sobe quando há desidratação. Beber ao longo do dia (urina clara), mais 0,5–1 L por hora de treino com suor, com sódio nas sessões longas.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Dias de vômitos ou diarreia

Genética: —

Com o retatrutide podem surgir vômitos; nesses dias perde-se sódio, potássio e água. Repor com soro oral e falar com o médico sobre pausar a dapagliflozina enquanto durar (regra dos dias de doença).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

5. Manter o magnésio

Genética: Score de magnésio baixo p90; MUC1 C/C

O glicinato de magnésio já tomado faz sentido com esta genética. Juntar magnésio na análise anual de sangue.

Plano genético v2 e medicação: Já no plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Sal com cloreto de potássio ou suplementos de potássio sem análise (telmisartan). *sugestão (não aplicada)*
- AINE durante dias seguidos com o telmisartan e a dapagliflozina: a combinação sobrecarrega o rim. *sugestão (não aplicada)*
- Sauna longa ou treino em calor sem repor água e sódio (dapagliflozina, lítio). *sugestão (não aplicada)*
- Bebidas isotónicas açucaradas no dia a dia. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. O polimorfismo I/D do ACE é um indel lido por tag; as tubulopatias raras (Gitelman, Bartter, Liddle) não são lidas.
- Os genes da sensibilidade ao sal têm efeitos pequenos e muitas vezes não replicados; a dieta, os rins e os fármacos pesam muito mais.
- Os eletrólitos no sangue dependem hoje sobretudo da medicação (dapagliflozina, telmisartan, lítio) e da hidratação.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001034 (PGS Catalog; snpnet; Salt added to food; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001069 (PGS Catalog; snpnet; Water intake; PGP000244, PMID 35324888) · PGS002007 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sodium in urine; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001974 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Potassium in urine; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001893 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Calcium; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Jeunemaitre X et al. Molecular basis of human hypertension: role of angiotensinogen. Cell 1992.
- Cusi D et al. Polymorphisms of alpha-adducin and salt sensitivity in patients with essential hypertension. Lancet 1997.
- Trudu M et al. Common noncoding UMOD gene variants induce salt-sensitive hypertension and kidney damage by increasing uromodulin expression. Nat Med 2013.
- Siffert W et al. Association of a human G-protein beta3 subunit variant with hypertension. Nat Genet 1998.
- Meyer TE et al. Genome-wide association studies of serum magnesium, potassium, and sodium concentrations identify six loci influencing serum magnesium levels. PLoS Genet 2010.
- Böger CA et al. NFAT5 and SLC4A10 loci associate with plasma osmolality. J Am Soc Nephrol 2017.
- O'Seaghdha CM et al. Meta-analysis of genome-wide association studies identifies six new loci for serum calcium concentrations. PLoS Genet 2013.
- Zanetti D et al. Identification of 22 novel loci associated with urinary biomarkers of albumin, sodium, and potassium excretion. Kidney Int 2019.
- Tanigawa Y et al. PLoS Genet 2022 (PGS001034, PGS001069); Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001893, PGS001974, PGS002007).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.